

Przykład 2.2.1. Jeśli (X, d) jest przestrzenią metryczną to dla ustalonego punktu $x_0 \in X$ rodzina kul $\mathcal{B}(x_0) := \{B(x_0; \frac{1}{n}) \mid n = 1, 2, \dots\}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}(d)$ w punkcie x_0 , a więc dowolna przestrzeń metryzowalna spełnia I aksjomat przeliczalności.

Jeśli $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}$ to oczywiście $\mathcal{B}$ generuje topologię $\mathcal{T}$, przy czym w opisaney wyżej procedurze generowania topologii przez rodzinę zbiorów wystarczy dokonać kroku drugiego, bowiem definicji bazy przecięcie skończenie wielu zbiorów otwartych jest sumą zbiorów z $\mathcal{B}$.

Stwierdzenie 2.2.1. *Rodzina $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ jest bazą topologii $\mathcal{T}(\mathcal{B})$ generowanej przez rodzinę $\mathcal{B}$ wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są następujące dwa warunki:*

$$(B1) \quad \forall_{x \in X} \exists_{V \in \mathcal{B}} x \in V, \text{ czyli } \bigcup \{U \mid U \in \mathcal{B}\} = X$$

$$(B2) \quad \forall_{V_1, V_2 \in \mathcal{B}} \forall_{x \in V_1 \cap V_2} \exists_{V \in \mathcal{B}} x \in V \subset V_1 \cap V_2$$

Dowód. $\implies$ Jeśli $\mathcal{B}$ jest bazą topologii, to warunki (B1), (B2) muszą być spełnione, bo $X \in \mathcal{T}$ a przecięcie dwóch zbiorów otwartych jest otwarty, a więc z definicji bazy jest sumą zbiorów do niej należących.

$\impliedby$ Warunek (B2) implikuje, że dowolne przecięcie dowolnej (niepustej!) rodziny zbiorów $\mathcal{B}$ jest sumą zbiorów należących do $\mathcal{B}$. Tak więc dowolny zbiór z rodziny $(\mathcal{B}^\cap)^\cup$ jest sumą zbiorów z $\mathcal{B}$ - warunek (B1) zapewnia, że $X \in (\mathcal{B}^\cap)^\cup$. $\square$

Stwierdzenie 2.2.2. *Niech $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ będą topologiami w zbiorze X a $\mathcal{B}_1 \subset \mathcal{T}_1$, i $\mathcal{B}_2 \subset \mathcal{T}_2$ odpowiednio pewnymi ich bazami. Inkluzja topologii $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$ zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego punktu $x \in X$ i zbioru bazowego $U_1 \in \mathcal{B}_1$ takiego, że $x \in U_1 \in \mathcal{B}_1$ istnieje zbiór U_2 taki, że $x \in U_2 \subset U_1$.*

Dowód. Opisany związek między bazami $\mathcal{B}_1$ i $\mathcal{B}_2$ oznacza dokładnie, że każdy zbiór z bazy $\mathcal{B}_1$ da się przedstawić jako sumę zbiorów z bazy $\mathcal{B}_2$. Wynika stąd, że każdy zbiór należący do $\mathcal{T}_1$ jest sumą zbiorów należących do $\mathcal{T}_2$, a zatem $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$. $\square$

Niech $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$ będą przestrzeniami topologicznymi z wybranymi bazami $\mathcal{B}_X \subset \mathcal{T}_X$ i $\mathcal{B}_Y \subset \mathcal{T}_Y$. Ciągłość odwzorowania $(X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ można badać w terminach tych baz.

Stwierdzenie 2.2.3. *Odwzorowanie $(X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ jest ciągłe wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnego punktu $x \in X$ oraz zbioru $V \ni f(x)$ należącego do bazy $\mathcal{B}_Y$ istnieje zbiór $U \ni x$ należący do bazy $\mathcal{B}_X$ taki, że $f(U) \subset V$.*

Dowód. $\implies$ Przeciwobraz $f^{-1}(V)$ dowolnego zbioru z bazy $\mathcal{B}_Y$ jest otwarty, a więc dla dowolnego punktu $x \in f^{-1}(V)$ istnieje zbiór $U \subset f^{-1}(V)$ należący do bazy $\mathcal{B}_X$, czyli $f(U) \subset V$.

$\impliedby$ Ponieważ każdy zbiór z $\mathcal{T}_Y$ jest sumą mnogościową zbiorów z $\mathcal{B}_Y$ wystarczy pokazać, że przeciwobraz $f^{-1}(V)$ dowolnego zbioru $V \in \mathcal{B}_Y$ jest otwarty (czyli należy do $\mathcal{T}_X$). Z założenia dla dowolnego punktu $x \in f^{-1}(V)$ istnieje zbiór $U_x \ni x$ należący do bazy $\mathcal{B}_X$ taki, że $f(U_x) \subset V$. Stąd wynika, że $f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x$, zatem jest to zbiór otwarty. $\square$

Definicja 2.2.3. *Rodzina podzbiorów $\{A_s\}_{s \in S}$ zbioru X jest jego pokryciem jeśli $\bigcup_{s \in S} A_s = X$.*